

УДК 550.384

СВИДЕТЕЛЬСТВА КРАТКИХ ИНТЕНСИВНЫХ ПИКОВ МАГМАТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА ЮГЕ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ (АНГАРО-ТАСЕЕВСКАЯ ВПАДИНА) НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПАЛЕОМАГНИТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

© 2013 г. А. В. Латышев^{1,2}, Р. В. Веселовский^{1,2}, А. В. Иванов³,
А. М. Фетисова¹, В. Э. Павлов²

¹ Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, геологический факультет, г. Москва

² Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, г. Москва

³ Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск

Поступила в редакцию 13.03.2013 г.

На основе палеомагнитных исследований интрузивных и эксплозивных пермо-триасовых траппов в бассейне р. Ангара (Сибирская платформа) показано, что в процессе формирования траппов имели место три кратких и очень интенсивных магматических события, приведшие к внедрению трех крупных долеритовых силлов (Толстомысовского, Падунского и Тулунского) и формированию туфовой толщи капаевской свиты. Эти вспышки магматизма происходили на фоне менее интенсивной длительной магматической активности, выраженной в формировании мелких интрузивных тел и туфовых пачек. Анализ геохронологических данных и корреляция траппов р. Ангара с разрезами эффузивных траппов севера Сибирской платформы (Норильский и Маймеч-Котуйский районы) свидетельствует о внедрении Толстомысовского силла и извержении комагматичных ему туфов капаевской свиты в раннетриасовое время. Полученные палеомагнитные данные противоречат существующим представлениям об одновозрастности Падунского и Толстомысовского силлов и указывают на отнесение к одному и тому же силлу разновозрастных магматических тел.

DOI: 10.7868/S0002333713050037

ВВЕДЕНИЕ

Сибирская трапповая провинция считается крупнейшей областью проявления внутриплитного базальтового магматизма в фанерозое [Васильев и др., 2000; Никишин, 2000]. В настоящее время интерес к Сибирским траппам связан с выявлением возможной причинно-следственной связи между извержением огромных объемов вулканического материала и катастрофическим массовым вымиранием видов на границе перми и триаса [Courtillet, Olson, 2007]. Принимая во внимание существующие оценки объема продуктов траппового вулканизма (2–5 млн. км³ – [Васильев и др., 2000; Fedorenko et al., 1996]) и длительности вулканической активности (1–2 млн. лет – [Kamo et al., 2003; Renne, Basu, 1991]), в случае равномерного формирования траппов средняя скорость извержений не превышает 5 км³ в год. Эта величина не превышает объемы базальтов, формирующихся ежегодно в срединно-океанических хребтах [Davies, 1999] и поэтому является недостаточной, чтобы вызвать биосферную катастрофу. Однако в последнее время на примере Деканских траппов было показано, что трапповый вулканизм мог протекать в виде коротких интенсивных вспышек, разделенных более длительными

ми периодами покоя [Chenet et al., 2008]. В случае кратковременных интенсивных пульсов магматизма катастрофические последствия для окружающей среды являются более вероятными. Подобный характер магматической активности был установлен для Норильского и Маймеч-Котуйского районов севера Сибирской трапповой провинции [Павлов и др., 2011]. При выделении пульсов вулканической активности в этих работах использовался палеомагнитный метод, который позволяет рассматривать вулканогенные разрезы в более детальном временном масштабе, чем обеспечивают изотопно-геохронологические методы. Мы применили тот же метод для оценки интенсивности пермо-триасового магматизма юга Сибирской платформы. Результаты выполненной работы представлены в настоящей статье.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

В южной части Сибирской платформы пермо-триасовые траппы распространены на территории Ангаро-Тасеевской впадины и Иркутского амфитеатра (рис. 1). К северу расположен пологий борт Тунгусской синеклизы, где продукты пермо-триасового вулканизма представлены туфами, туффитами и туфопесчаниками, отражаю-

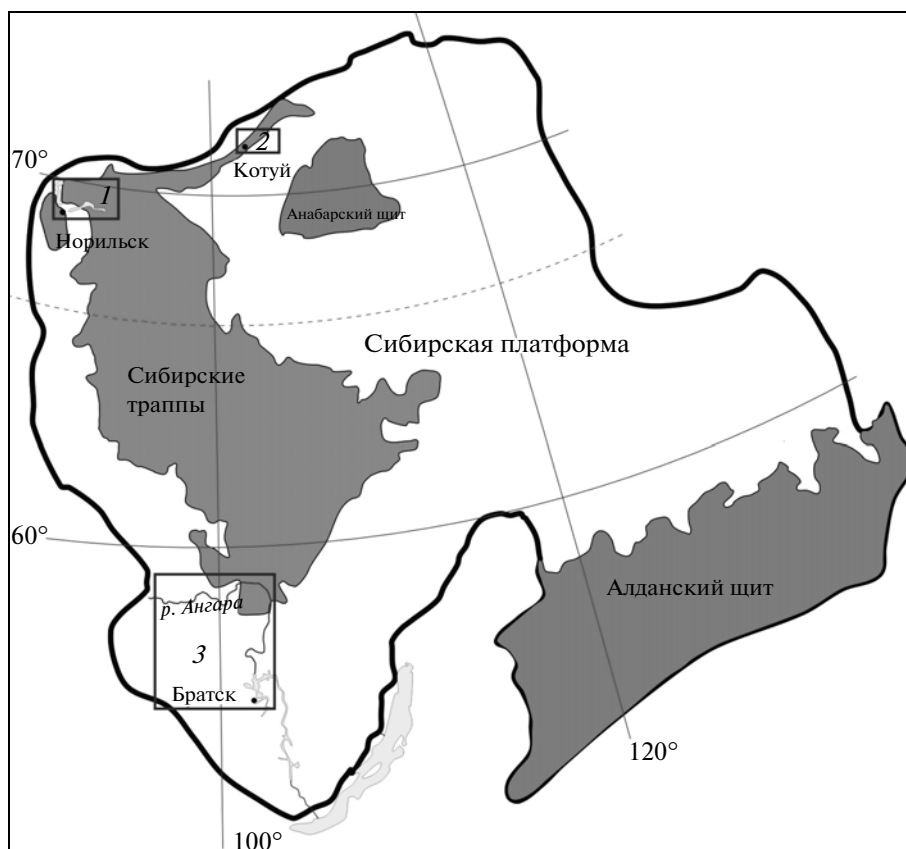


Рис. 1. Сибирская трапповая провинция. Расположение исследованных районов: 1 — Норильск; 2 — Котуй; 3 — Ангара.

щими начальные стадии магматической активности [Домышев, 1974]. Южная краевая часть распространения вулканогенно-осадочной толщи Тунгусской синеклизы расположена в бассейне среднего течения р. Ангары. Туфогенные отложения здесь представлены базальтовыми туфами, туффитами и вулканогенно-осадочными породами (туфопесчаниками и туфоалевролитами), изначально отнесенными к нижнетриасовой корвунчанской свите¹ [Домышев, 1974]. В работе [Наумов, Анкудинова, 1995] на основании состава палинокомплексов туфогенная толща этого района выделена в самостоятельную капаевскую свиту корвунчанской серии. Породы этой серии характеризуются существенной фациальной изменчивостью; наиболее полные разрезы туфогенной толщи известны в пределах железорудных месторождений Ангаро-Илимского района [Наумов, Анкудинова, 1995]. Мощность туфогенной толщи в долине р. Ангары изменяется от 50 до 300 м. Особенности туфогенных образований в данном районе по сравнению с другими района-

ми Тунгусской синеклизы — более высокая степень фациальной изменчивости, значительная доля ксеногенного материала в составе литокластов с отдельными обломками палеозойских осадочных пород размером до 2–3 м, а также крутые тектонические контакты с подстилающим осадочным комплексом, часто с интрузивами долеритов и значительными амплитудами смещения [Домышев, 1974]. Возраст туфогенных отложений района р. Ангары согласно объяснительным запискам к листам Государственной Геологической Карты 1 : 200 000¹ устанавливался по аналогии с корвунчанской свитой в центральной части Тунгусской синеклизы как раннетриасовый. С другой стороны, в работе [Наумов, Анкудинова, 1995] по палинокомплексам возраст туфогенной толщи был определен как татарский век верхней перми, в отличие от раннетриасовой корвунчанской свиты центральной части Тунгусской синеклизы. Далее в отношении туфогенной толщи района р. Ангары будет использоваться термин “капаевская свита”, предложенный в работе [Наумов, Анкудинова, 1995], чтобы отличать исследуемую толщу от корвунчанской свиты, распространенной повсеместно в Тунгусской синеклизе.

¹ Объяснительная записка к листу О-48-VII геологической карты СССР масштаба 1 : 200 000. М. 1980. Объяснительная записка к листу О-48-XIII геологической карты СССР масштаба 1 : 200 000. М.: изд-во “Недра”. 1967.

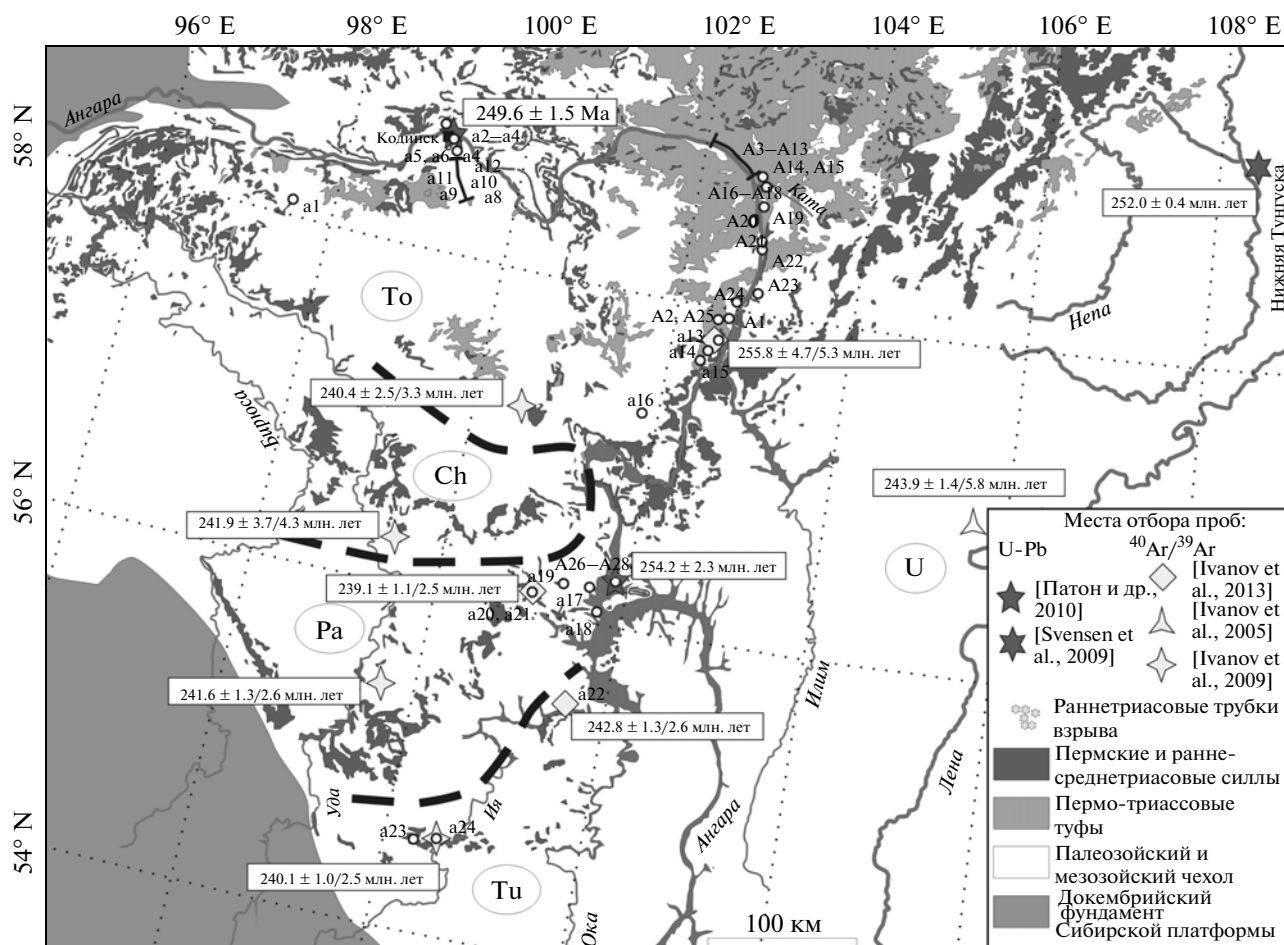


Рис. 2. Геологическая схема исследованной территории по [Ivanov et al., 2013; Феоктистов, 1976] и расположение палеомагнитных сайтов. Дolerитовые силлы: U – Усольский, Tu – Тулунский, Pa – Падунский, To – Толстомысовский, Ch – Чуно-Бирюсинский.

По периферии зоны распространения вулканогенной толщи Тунгусской синеклизы протягивается обширная зона распространения долеритовых силлов, которые выходят на поверхность главным образом на окраинах Ангаро-Тасеевской впадины. На основании полевых наблюдений и анализа данных скважин выделяют 6 крупных силлов, внедренных в различные горизонты палеозойских отложений [Феоктистов, 1976]: Усольский, Заярский, Тулунский, Толстомысовский, Падунский, Чуно-Бирюсинский (рис. 2). Все перечисленные силлы с запада на восток поднимаются в более высокие стратиграфические горизонты, что свидетельствует о внедрении магмы с запада на восток (рис. 3). Предполагается, что локальная очаговая зона располагалась в западной части Ангаро-Тасеевской впадины, а протяженность пластовых интрузивов достигала 500 км [Феоктистов, 1976].

Самый нижний Усольский силл залегает в отложениях нижнего кембрия, постепенно переходя в более высокие стратиграфические горизонты

и выклиниваясь с запада на восток. Средняя мощность силла около 100 м, протяженность с запада на восток более 400 км. На поверхность Усольский силл не выходит, однако в междуречье Ангары и Илима обнажается Заярский силл, возможно, связанный с Усольским [Феоктистов, 1976; Феоктистов, 1978]. Заярский силл внедрен в нижнекембрийские отложения в 200–600 м стратиграфически выше Усольского.

Тулунский силл залегает в отложениях верхнего кембрия – нижнего ордовика, стратиграфически поднимаясь в восточном направлении и выходя на поверхность в междуречье Оки и Ии. Мощность силла составляет 90 м, а выявленная протяженность в северо-западном направлении – до 300 км [Феоктистов, 1976].

Падунский силл обнажается в западной части Иркутского амфитеатра, близ границы с Присянской областью, а также по южной и восточной периферии Ангаро-Тасеевской впадины до г. Братска. В центральной части Ангаро-Тасеевской впадины Падунский силл залегает в отложе-

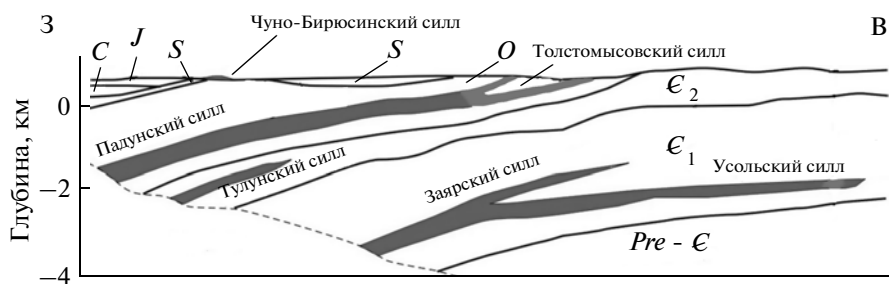


Рис. 3. Схематический разрез через Ангаро-Тасеевскую впадину по [Ivanov et al., 2009].

ниях нижнего ордовика, а к востоку постепенно переходит в вышележащие стратиграфические горизонты. В бассейнах р. Катанги, Непы, Ангары и Чуны силлы, согласно общепринятым представлениям, разветвляется [Феоктистов, 1976; Наумов, Анкудимов, 1995; Ivanov et al., 2009]. Толстомысовский силл, рассматриваемый как нижний апофиз Падунского, [Феоктистов, 1976], выходит на поверхность в районе г. Усть-Илимск и к востоку от р. Ангары, прорывая туфогенные отложения капаевской [Наумов, Анкудимов, 1995] или тутончанской и корвунчанской свит [Домышев, 1974]. Верхний силл значительно эродирован и обнажается только в бассейне р. Непы. Протяженность Падунского и Толстомысовского силлов превышает 200 км, а мощность достигает 250 м [Феоктистов, 1978; Ivanov et al., 2008].

Чуно-Бирюсинский силл прорывает отложения верхнего ордовика — силура и прослеживается в виде разрозненных останцов в междуречье Ангары и Бирюсы. По мнению некоторых исследователей [Наумов, Анкудимов, 1995], этот силл также является апофизом Падунского силла.

Данные о возрасте силлов противоречивы. Непосредственные секущие контакты между разными силлами и другие геологические свидетельства возрастных соотношений не известны, однако Падунский, Толстомысовский и Чуно-Бирюсинский силлы прорываются многочисленными трубками взрыва, с которыми связаны железорудные месторождения Ангаро-Илимского района. По одной из версий [Феоктистов, 1978], эти трубки взрыва комагматичны Усольскому силлу, на основании чего выдвигается предположение о самом молодом возрасте Усольского силла. Однако в работе [Наумов, Анкудимов, 1995] трубки взрыва считаются разновозрастными вмещающей их капаевской свите. В той же работе выдвигается предположение о синхронности формирования капаевской свиты и Падунского силла, апофизами которого, по мнению авторов, являются Толстомысовский и Чуно-Бирюсинский силлы.

Существующие изотопные датировки также дают противоречивые результаты. На основании многочисленных К-Аг определений Г.Д. Феокти-

стов [Феоктистов, 1976] выделял три фазы внедрения трапповой магмы в рамках ангаро-тасеевского комплекса: 1) Чуно-Бирюсинский силл; 2) Падунский и Толстомысовский силлы; 3) Тулунский и Усольский силлы. Согласно этой гипотезе, внедрение силлов на ранних стадиях трапповой магматической активности происходило в верхние стратиграфические горизонты, а на более поздних — в нижние слои осадочного чехла. Разброс полученных К-Аг определений достигал почти 100 млн. лет (265–179 млн. лет). В настоящее время для силлов в Ангаро-Тасеевской впадине получен ряд более надежных радиологических определений $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ и U-Pb методами (табл. 1). Анализ распределения возрастов позволил авторам работы [Ivanov et al., 2013] выделить два этапа интрузивного магматизма в Ангаро-Тасеевской впадине: 1) конец перми—начало раннего триаса (255–249 млн. лет) и 2) конец раннего триаса—средний триас (244–239 млн. лет). Нужно отметить, что для Падунского, Толстомысовского и Усольского силлов получены определения изотопного возраста, соответствующие как первому, так и второму этапу. Также интересно, что все датировки, полученные U-Pb методом, укладываются в диапазон 254–249 млн. лет, в то время как большая часть $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ определений — в диапазон 244–239 млн. лет, за исключением единственного возраста, полученного по Толстомысовскому силлу — $255.8 \pm 4.7/5.3$ млн. лет [Ivanov et al., 2013].

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

В ходе полевых работ 2010–2011 г. нами был произведен отбор палеомагнитных образцов из Толстомысовского, Падунского и Тулунского силлов, базальтовых туфов капаевской свиты, маломощных даек долеритов и палеозойских осадочных толщ. Всего было опробовано более 60 палеомагнитных сайтов. Из каждого сайта отбиралось от 8 до 30 образцов, ориентированных с помощью горного компаса с контролем возможного влияния сильномагнитных пород на магнитную стрелку компаса. Общее количество палеомагнитных образцов превысило 600. Лаборатор-

Таблица 1. Изотопные датировки силлов Ангаро-Тасеевской впадины

Объект	Метод	Возраст, млн. лет	Источник	Сайт
Чуно-Бирюсинский силл	$^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$	$241.9 \pm 3.7/4.3$	Ivanov et al., 2009	—
Падунский силл	U-Pb	254.2 ± 2.3	Патон и др., 2010	A26–A28
Падунский силл	$^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$	$241.6 \pm 1.3/2.6$	Ivanov et al., 2009	—
Падунский силл	$^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$	$239.1 \pm 1.1/2.5$	Ivanov et al., 2013	a21
Толстомысовский силл	U-Pb	249.6 ± 1.5	Патон и др., 2010	a7
Толстомысовский силл	$^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$	$255.8 \pm 4.7/5.3$	Ivanov et al., 2013	a13
Толстомысовский силл	$^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$	$240.4 \pm 2.5/3.3$	Ivanov et al., 2009	—
Тулунский силл	$^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$	$242.8 \pm 1.3/2.6$	Ivanov et al., 2013	a22
Тулунский силл	$^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$	$240.1 \pm 1.0/2.5$	Ivanov et al., 2009	a24
Усольский силл	U-Pb	252.0 ± 0.4	Svensen et al., 2009	—
Усольский силл	$^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$	$243.9 \pm 1.4/5.8$	Ivanov et al., 2005	—

Из-за неточности принятых констант распада калия-40, $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ датировки систематически моложе U-Pb датировок на 0.9%. Соответственно для прямого сопоставления датировок полученных разным методом следует к $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ датировкам прибавлять ~2.3 млн. лет (см. [Патон и др., 2010; Ivanov et al., 2013] и ссылки в этих работах).

ные палеомагнитные исследования проводились в Петромагнитной лаборатории геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, и в лаборатории Главного геомагнитного поля и петромагнетизма ИФЗ РАН в соответствии со стандартной методикой [Zijderveld, 1967; Храмов и др., 1982; Шипунов, 1999]. Все образцы были подвергнуты детальной температурной магнитной чистке, которая в большинстве случаев выполнялась до 580–600°C. Число шагов чистки составляло 12–15. Для размагничивания образцов использовались немагнитные печи с величиной нескомпенсированного поля не более 5–10 нТ. Измерения остаточной намагниченности образцов производились на спин-магнитометрах JR-6 (AGICO). Обработка измерений остаточной намагниченности выполнялась при помощи пакета программ Энкина [Enkin, 1994] и Remasoft [Chadima et al., 2006], использующих при выделении компонент намагниченности метод PCA [Kirschvink, 1980]. Расчет параметров вековых вариаций производился с использованием пакета программ Токс [Таухе, 2010]. Распределение палеомагнитных направлений по дирекционным группам осуществлялось с использованием теста обращения по [McFadden, McElhinny, 1990]. При вычислении угловых расстояний между палеомагнитными полюсами учитывались неопределенности по модели [Debye and Watson, 1995].

РЕЗУЛЬТАТЫ ПАЛЕОМАГНИТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Большинство образцов траппов характеризуется ясным палеомагнитным сигналом. При температурной чистке в большинстве случаев выделяется две компоненты естественной остаточной

намагниченности. Низкотемпературная компонента, разрушающаяся до 250–320°C, имеет направление, близкое к направлению современного магнитного поля, что позволяет предположить ее современный возраст и вязкую природу. Высокотемпературная характеристическая компонента разблокируется в температурном интервале 400–600°C (рис. 4). Распределение направлений характеристической компоненты на уровне сайтов показано в табл. 2.

Ордовикские отложения, отобранные в районе г. Козинск в двух сайтах примерно в 0.5 и 1.5 км от силла, несут высокотемпературную компоненту с направлениями, близкими к ожидаемым для ордовика Сибирской платформы [Павлов и др., 2012] и отличными от направлений трапповой компоненты. Высокотемпературная компонента размагничивается в температурном интервале 500–705°C. Также присутствует низкотемпературная компонента, которая в сайте, близком к контакту с силлом, разрушается к 450–530°C и имеет трапповые направления, а в удаленном от контакта сайте разрушается к 400–500°C и имеет направления, близкие к современным. Таким образом, мы наблюдаем трапповую перемагничивающую компоненту вблизи от силла и ее отсутствие на удалении 1.5 км от него, при отличии палеомагнитных направлений вмещающих пород и траппов. Такое соотношение компонент намагниченности отвечает положительному результату теста контакта и определенно указывает на отсутствие регионального перемагничивания пост-траппового возраста на исследуемой территории. Также об этом говорит отсутствие следов трапповой компоненты в разрезе ордовикских отложений на р. Рожкова, расположенном в долине р. Ангара в нескольких десятках километров выше Козинской

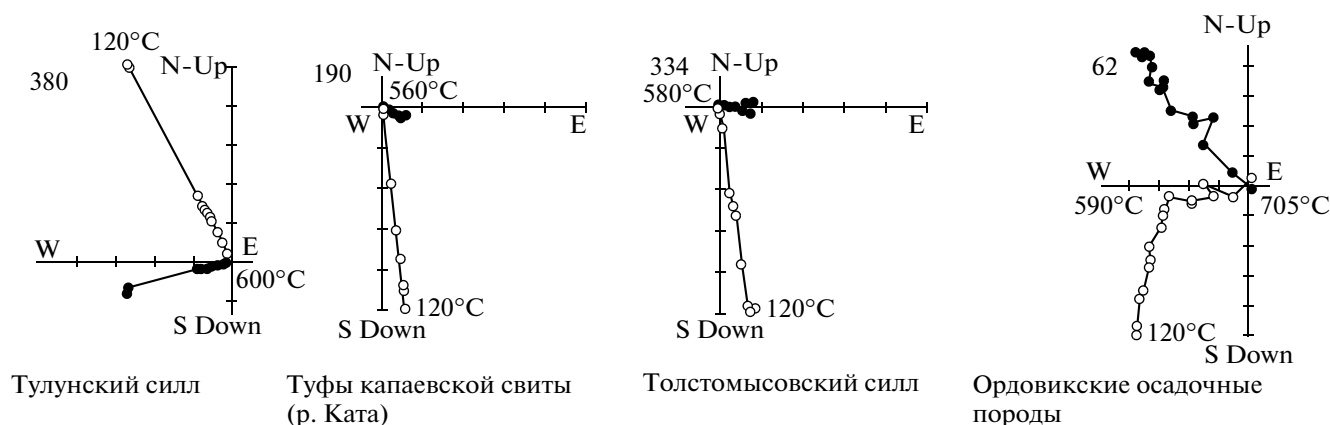


Рис. 4. Типичные диаграммы Зийдervельда для изученных объектов.

плотины в пределах области распространения Толстомысовского силла [Павлов и др., 2012].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Группировка палеомагнитных направлений

Анализ распределения средних палеомагнитных направлений по сайтам позволяет выделить три представительные группы сайтов со статистически неразличимыми направлениями внутри групп, а также несколько отдельных сайтов с направлениями, значительно отличающимися от смежных сайтов (табл. 2). При группировке сайтов учитывалось их географическое положение и позиция в геологической структуре района (рис. 2). В первую группу вошли сайты, отобранные из Толстомысовского силла в районе г. Кодинск, в долине р. Ангарты от г. Усть-Илимск до устья р. Каты, а также из туфов капаевской свиты и прорывающих их мелких даек в районе устья р. Каты (всего 36 сайтов, расположенных вдоль р. Ангарты; расстояние между крайними сайтами превышает 200 км). Вторая группа сайтов соответствует Падунскому силлу и включает 6 сайтов в районе г. Братск и пос. Вихоревка. Третья группа (10 сайтов в районе г. Тулун и с. Ключи-Булак) соответствует Тулунскому силлу. Все образцы из первой группы (“Толстомысовский силл”) намагничены в прямой полярности, из второй и третьей групп (Падунский и Тулунский силлы) — в обратной полярности. Разная полярность пород Толстомысовского и Падунского силлов противоречит существующим представлениям об одновременности их формирования [Феоктистов, 1978]. Некоторые сайты (табл. 2) не были отнесены ни к одной группе, поскольку их палеомагнитные направления существенно отличались от направлений смежных сайтов.

Средние полюсы, рассчитанные для Тулунского и Падунского силлов и для Толстомысовского

силла вместе с туфами капаевской свиты и мелкими дайками в районе устья р. Каты, значительно различаются, а их овалы доверия не перекрываются (рис. 5а). Этот факт демонстрирует, что три выделенных группы сайтов соответствуют трем разновременным магматическим событиям, приведшим к внедрению крупных долеритовых силлов, а в случае группы 1 — внедрению Толстомысовского силла и одновременному извержению туфов капаевской свиты. Существует вероятность перемагничивания вмещающих пород, включая туфы капаевской свиты, при внедрении мощного Толстомысовского силла, однако отсутствие трапповых направлений в ордовикских отложениях сайта аб и разреза р. Рожкова [Павлов и др., 2012] свидетельствует о том, что регионального прогрева территории, который необходим для полного перемагничивания туфов на опробованной площади (около 2000 км²), не было.

Полученные значения разброса виртуальных геомагнитных полюсов, рассчитанных для образующих группы сайтов, для всех трех групп заметно ниже величины вековых вариаций согласно модели [Tauxe and Kent, 2004] (рис. 6). Это свидетельствует о том, что формирование Толстомысовского, Падунского и Тулунского силлов происходило в течение времени, не достаточного для осреднения вековых вариаций, то есть не превышающего 10–100 тыс. лет [Tauxe, 2010]. Кроме того, в случае осреднения вековых вариаций при формировании любого из силлов закономерно было бы ожидать совпадения среднего полюса этого силла с палеомагнитным полюсом Сибирской платформы для рубежа перми и триаса. Отличие средних полюсов Тулунского и Толстомысовского силлов от пермо-триасового траппового полюса NМК Сибирской платформы на границе перми и триаса [Pavlov et al., 2011] является дополнительным указанием на отсутствие осреднения вековых вариаций в этих силлах.

Таблица 2. Палеомагнитные направления по сайтам и средние полюса для выделенных групп (n – количество образцов в сайте; N – количество сайтов, используемых при вычислении среднего полюса)

1. Толстомысовский силл					
Силл возле Кодинской плотины, lat = 58°42–43', long = 99.9°–11' (Толстомысовский силл)					
Сайт	n/N	D	I	K	α_{95}
a2	13	52.4	80.5	216.3	2.8
a3	12	24.7	83.7	163	3.4
a4	13	64.8	85.3	171.8	3.2
a7-1	5	51.8	83.2	262.4	4.7
a7-2	6	31.1	83.7	108.8	6.5
a7-3	6	56.9	80.8	141.2	5.7
a7-4	6	60.3	82	269	4.1
a7-5	6	43.1	82.7	209.8	4.6
среднее	8	48.7	82.9	1237	1.6
Полюс: Plat = 65.8, Plong = 125.5, A95 = 3.1					
Силлы и дайки в районе устья р. Каты, lat 58°44–54', long = 102°17–41'					
A11	16	147.2	80.4	193.3	4.0
A12+13	21	117.3	85.5	171.7	2.4
A16	8	117.8	86.4	165.9	4.3
A17	12	105.5	84.6	204.6	3
A18	10	123.2	83.3	363.5	2.5
A4	12	117.3	83.7	92.2	4.5
A19	24	94.8	86.5	87.2	3.2
A6	13	70.9	87.3	135.9	3.6
A8	13	101.6	84	162.0	3.3
среднее	9	116.6	84.9	820.4	1.8
Полюс: Plat = 53.3, Plong = 117.7, A95 = 3.5					
Силл между Усть-Илимском и устьем р. Каты, lat = 58°03–32', long = 102°45 (Толстомысовский силл)					
A20	17	117.5	85.6	103.2	3.5
A21	11	152.9	83.5	143.9	3.8
A22	8	21.9	84	112.4	5.2
A23	6	82.2	78.8	337.8	3.7
A24	12	133.6	86	198.1	3.1
среднее	5	98.6	87.4	223.4	3.2
Полюс: Plat = 57.2, Plong = 112.2, A95 = 6.4					
Силл на южной окраине Усть-Илимска, lat = 57°59', long = 102°38' (Толстомысовский силл)					
A1	10	289.3	86.3	38.4	7.9
A2	12	15.2	88	60.8	5.6
A25-1	9	72.4	85.8	129.2	4.5
A25-2	5	281.8	86	150.1	6.3
A25-3	9	116.9	83.5	145.3	4.3
a13	12	126.2	86.2	73.1	5.1
a15	12	150.2	81.5	196.9	3.1
среднее	7	125.6	88.2	250	3.8

Таблица 2. Продолжение

Полус: Plat = 58.4, Plong = 107.5, A95 = 7.6					
Туфы в районе устья р. Каты, lat 58°48–56', long = 102°07–39°					
A10	8	62.9	80.1	87.7	5.9
A14	10	110.1	84.9	71.7	5.7
A15	16	115.6	82.7	32.2	6.6
A3	13	77.3	78	60.2	5.4
A5	20	126.3	81.8	80.7	3.7
A7	13	142.7	84.9	59.8	5.4
A9B	12	76.9	86.3	92.4	4.5
A9T	10	124.5	82.5	130.1	4.3
среднее	8	101.1	83.4	325.2	3.1
Полус: Plat = 54.2, Plong = 124.6, A95 = 6.0					
Среднее палеомагнитное направление для группы 1: N = 5; D = 90.9; I = 85.9; K = 563.4; α_{95} = 3.2.					
Средний полус для группы 1: N = 5					
Plat = 57.4, Plong = 117.1, A95 = 4.0					
Средние координаты: long = 101.8; lat = 58.5					
2. Падунский силл					
Силл в районе Братской плотины и в пос. Вихоревка, lat = 56°05–17', long = 101°12–49' (Падунский силл)					
Сайт	<i>n/N</i>	D	I	K	α_{95}
A26	11	277.2	–76.3	111.6	4.3
A27	10	255.6	–76.7	65.1	6.0
A28	9	255.1	–78.7	79.1	5.8
a18	12	282.2	–78.5	97.5	4.4
a21-1	8	280.6	–82	129.6	4.9
a21-2	6	263.7	–80.5	74.5	7.8
среднее	6	268.6	–79	617	2.7
Средний полус для группы 2: Plong = 136.8, Plat = 51.2, A95 = 5					
Средние координаты: long = 101.5; lat = 56.2					
3. Тулунский силл					
Силл близ с. Ключи-Булак и г. Тулун, lat = 55°31–35', long 100°35'–101°42' (Тулунский силл)					
Сайт	<i>n/N</i>	D	I	K	α_{95}
a22-2	5	259.4	–59.2	93.6	8
a22-3	5	260.7	–61.8	392.8	3.9
a22-4	6	287.6	–71.3	110.2	6.4
a23-1	10	286.4	–66.8	21	10.8
a23-2	10	280.3	–62	100.7	4.8
a24-1	6	253.8	–47.2	48.5	9.7
a24-2	6	246.7	–62.4	77.6	7.7
a24-3	6	250.3	–65.9	110.2	6.4
a24-4	6	263.1	–63	177.1	5
среднее	10	261.4	–63.0	72.0	5.7

Таблица 2. Окончание

Средний полюс для группы 3: Plat = 39.7, Plong = 167.0, A95 = 7.9 Средние координаты: long = 100.6; lat = 55.6					
Средний полюс для трех групп (Толстомысовский, Падунский, Тулунский силлы): Plat = 51.3, Plong = 143.3, A95 = 28.9					
Нижнеордовикские осадочные породы из двух обнажений близ контакта Толстомысовского силла в районе Котинской плотины а5+6					
Сайт	n/N	D	I	K	α_{95}
а5-6					
высокотемпературная компонента	12	328.0	33.6	12.9	12.6
Низкотемпературная трапповая компонента (сайт, ближайший к силлу)	8	50.2	86.3	106.0	5.4
Низкотемпературная современная компонента (удаленный сайт)	6	336.4	68.3	27.8	12.9
Индивидуальные направления по сайтам, не отнесенным ни к одной из групп					
Силл на шоссе Богучаны-Красноярск					
Сайт	n/N	D	I	K	α_{95}
а1 59°10' N, 97°23' E	14	255.2	-64.6	81.7	4.4
Силл на шоссе Котинск-Братск					
а8 59°10' N, 97°23' E	10	165.2	84.3	214.5	3.3
а9 58°24' N, 99°17' E	10	119.1	63.6	68.9	5.9
а10 58°34' N, 99°10' E	8	46.6	-83.1	146.5	4,6
а11 58°35' N, 99°10' E	9	40.6	82.1	137.1	4.4
а12 58°40' N, 99°09' E	4	286.5	-69.0	165.3	7.2
Силлы и туфы на шоссе Усть-Илимск-Братск					
а14 (туфы) 57°46' N, 102°25' E	14	223.4	-80.3	216.4	2.7
а16 57°11' N, 101°51' E	12	233.8	-79.3	49.3	6.9
Силлы в районе г. Братск и пос. Вихоревка					
а19	11	318.3	-77.8	107.8	4.4
а20	9	137.9	-79.5	124	4.6
Средний полюс для всех объектов: Plat = 51.4, Plong = 133.1, A95 = 11.7					

Отметим, что овалы доверия для полюсов Падунского силла и ожидаемого для Сибирской платформы перекрываются (рис. 5а), что, однако, недостаточно, для того, чтобы считать, что в намагниченности пород Падунского силла вариации усреднены.

В то же время средний полюс, рассчитанный по трем силлам, близок к полюсу NMK для Сибирской платформы [Pavlov et al., 2011], при этом овал доверия α_{95} слишком велик (29.3°) для то-

го, чтобы этот полюс можно было использовать, например, для палеотектонических реконструкций. При расчете среднего полюса по трем силлам и сайтам с индивидуальными направлениями, не входящим в выделенные дирекционные группы (с одинаковым весом всех объектов), овалы доверия полюса NMK и полученного полюса перекрываются. При этом α_{95} для рассчитанного полюса заметно меньше (10.7°), чем в предыдущем случае (рис. 5б), а разброс виртуальных геомагнитных полюсов S согласуется с моделью

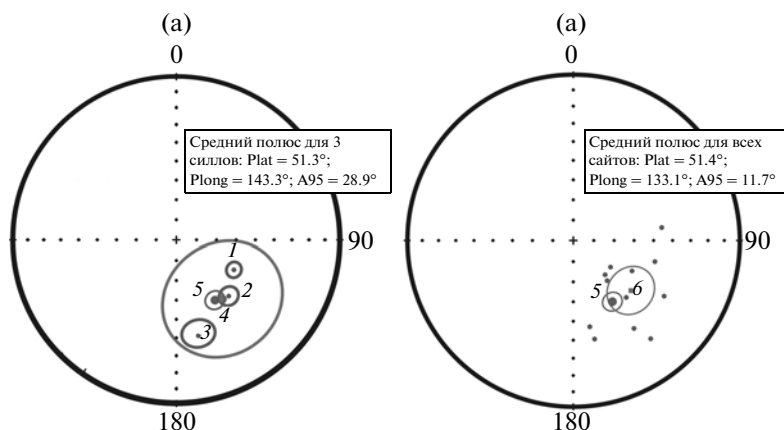


Рис. 5. (а) — средние полюса для силлов: Толстомысовского (1), Падунского (2), Тулунского (3) и средний полюс для трех силлов (4). Сравнение среднего полюса по силлам с пермо-триасовым палеомагнитным полюсом NМК (5) для Сибирской платформы [Pavlov et al., 2011]; (б) — сравнение полюса NМК (5) со средним полюсом для всех исследованных объектов (6): 1) полюса 5 и 6 близки; 2) α_{95} меньше, чем в случае (а).

[Tauxe and Kent, 2004]. Последнее является аргументом в пользу осреднения вековых вариаций в течение временного интервала, охватывающего формирование всех исследованных интрузивных тел и туфовых пачек. Это дает нам основания предполагать, что три крупных и кратковременных магматических события, выраженные в формировании долеритовых силлов, произошли на фоне более длительной вялотекущей магматической активности, приведшей к формированию магматических объектов с индивидуальными палеомагнитными направлениями. Эти объекты могут

представлять собой мелкие интрузивные тела, ошибочно отнесенные к Толстомысовскому или Падунскому силлам. Кроме того, помимо туфогенной толщи, сформировавшейся одновременно с Толстомысовским силлом, в районе р. Ангары в меньших количествах присутствуют продукты извержений, происходивших не синхронно с основным пиком вулканизма (туфы в долине р. Бадармы, сайт a14).

Сравнение с геохронологическими данными

Ряд сайтов был опробован в точках отбора проб на геохронологическое датирование (см. табл. 1; рис. 2). Полученные результаты позволяют проверить предложенное на основании датировок изотопного возраста в работе [Ivanov et al., 2013] выделение двух пиков магматической активности с учетом палеомагнитных данных. Так, образцы из сайтов a22 и a24 (Тулунский силл) демонстрируют очень близкие палеомагнитные направления, что свидетельствует о синхронности формирования долеритов в этих точках. Это не противоречит имеющимся $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ определениям возраста из этих сайтов, достоверные интервалы которых перекрываются: $242.8 \pm 1.3/2.6$ млн. лет [Ivanov et al., 2013] и $240.1 \pm 1.0/2.5$ млн. лет [Ivanov et al., 2009] соответственно. Сайты a7 и a13, лежащие в пределах Толстомысовского силла, также имеют близкие палеомагнитные направления и датировки изотопного возраста с перекрывающимися достоверными интервалами: 249.6 ± 1.5 млн. лет [Патон и др., 2010] и $255.8 \pm 4.7/5.3$ млн. лет [Ivanov et al., 2013] соответственно. К этой же дирекционной группе принадлежат туфогенные образования капаевской свиты и мелкие субвулканические тела, вероятно, комагматичные им, по 7 сайтам в районе устья

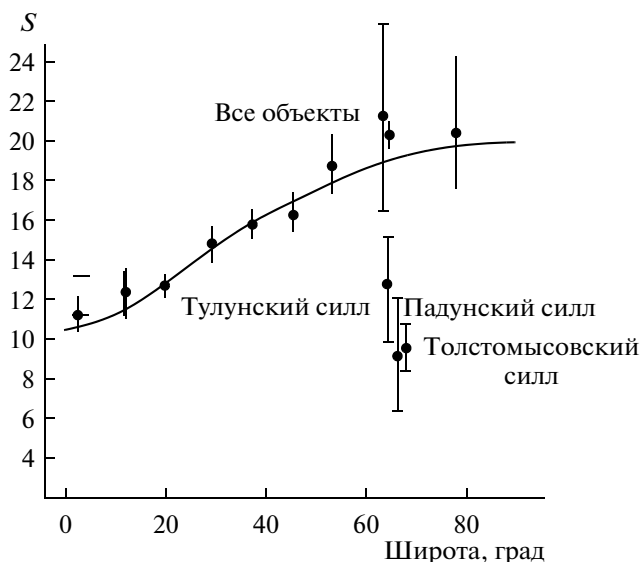


Рис. 6. Разброс виртуальных геомагнитных полюсов для Падунского, Тулунского, Толстомысовского силлов и среднего полюса по всем объектам. Зависимость разброса VGP от широты согласно модели [McElhinny and McFadden, 1997; Tauxe and Kent, 2004].

Таблица 3. Угловая разница между полюсами силлов и вулканических пульсов, выделенных в лавовых разрезах Норильского и Маймеч-Котуйского районов в работе [Павлов и др., 2011]

Силл		Толстомысовский силл	Падунский силл	Тулунский силл
Свита	пульс			
Арыджангская свита	P4	$2.7^{\circ} \pm 6.1^{\circ}$		
	P8	$5.4^{\circ} \pm 7.1^{\circ}$		
	P9	$4.1^{\circ} \pm 8.5^{\circ}$		
Онкучакская свита	P11		$5.8 \pm 8.4^{\circ}$	
	P12			$5.0^{\circ} \pm 7.0^{\circ}$
	P14		$2.7 \pm 5.7^{\circ}$	
Ивакинская свита	P1E			$6.2^{\circ} \pm 6.5^{\circ}$
Моронговская свита	P13	$8.6^{\circ} \pm 10.1^{\circ}$		

р. Каты демонстрирующие близкие палеомагнитные направления. При этом позднепермский возраст капаевской свиты, полученный на основании анализа палинокомплексов [Наумов, Анкудинова, 1995], вступает в противоречие с датировкой 249.6 ± 1.5 млн. лет [Патон и др., 2010], более молодой, чем граница перми и триаса 252.6 ± 0.2 млн. лет [Metcalfе, Isozaki, 2009]. Учитывая противоречивость палеонтологических и геохронологических данных, можно установить диапазон времени магматического события, соответствующего выделенной дирекционной группе 1 (Толстомысовский силл), как конец поздней перми — начало раннего триаса, при этом длительность самого события не превышала 10–100 тыс. лет (отсутствие осреднения вековых вариаций). Нужно отметить, что для Толстомысовского силла также существует $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ определение, дающее среднетриасовый возраст $240.4 \pm 2.5/3.3$ млн. лет [Ivanov et al., 2009]. Один из возможных вариантов объяснения этого факта — ошибочное отнесение датированных пород к Толстомысовскому силлу.

По Падунскому силлу получены палеомагнитные результаты из точек с существенно различающимися изотопными возрастaми: 254.2 ± 2.3 млн. лет [Патон и др., 2010; сайт A26–A28; U–Pb метод] и $239.1 \pm 1.1/2.5$ млн. лет [Ivanov et al., 2013; сайт a21; $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ метод]. Тем не менее, средние палеомагнитные направления в соответствующих сайтах статистически неразличимы, что указывает на их одновозрастность. Это можно объяснить двумя способами: 1) как минимум одна из имеющихся датировок не отражает времени формирования силла или 2) породы из сайта A26–A28 с позднепермским возрастом были перемагничены при внедрении более молодых среднетриасовых долеритов (сайт a21), для чего необходим прогрев до температуры более 600°C . Однако статистически незначительная, но заметная

разница средних палеомагнитных направлений по сайтам A26–A28 и a21 является аргументом в пользу первичности намагниченности, поскольку в случае перемагничивания направления должны быть идентичны друг другу в пределах ошибки определения.

Сопоставление с данными по Норильской и Маймеч-Котуйской трапповым провинциям

С целью корреляции магматических событий в Ангаро-Тасеевской впадине и на севере Сибирской платформы было проведено сравнение средних полюсов, рассчитанных для Толстомысовского, Падунского и Тулунского силлов, с полюсами, рассчитанными для вулканических пульсов лавовых разрезов Норильского и Маймеч-Котуйского районов [Павлов и др., 2011]. Расчет угловой разницы показал (табл. 3), что средний полюс для Толстомысовского силла оказался статистически неразличим с полюсами трех вулканических пульсов из лавового разреза р. Котуй (P4, P8, P9 из арыджангской свиты). Во всем лавовом разрезе Норильска (Сундук–Икон–Абагалах) Толстомысовский силл имеет незначимую угловую разницу только с пульсом P13, включающим лавовые потоки моронговской свиты. Близость полюсов указывает на возможность синхронного формирования Толстомысовского силла с любым из вышеупомянутых вулканических пульсов, однако следует учитывать вероятность попадания полюса в одно и то же место в разное время. Тем не менее, U–Pb возраст, полученный по Толстомысовскому силлу (249.6 ± 1.5 млн. лет — [Патон и др., 2010]) перекрывается с датировкой по интрузиву Норильск-1, считающемуся одновозрастным моронговской свите (251.2 ± 0.3 млн. лет, U–Pb метод — [Kamo et al., 2003]) и близок к датировке по арыджангской свите (251.7 ± 0.4 млн. лет, U–Pb метод — [Kamo et al., 2003]), что свидетель-

стствует о близости времени их формирования.

Кроме того, согласно предлагаемой в работе² схеме корреляции эффузивных траппов Маймеча-Котуйского и Норильского районов арыджангская свита сопоставляется с моронговско-мокулаевским уровнем. Все это является аргументами в пользу сопоставления Толстомысовского силла и комагматичной ему капаевской свиты с моронговской свитой в норильском разрезе и арыджангской свитой в котуйском разрезе, а также раннетриасового возраста капаевской свиты и Толстомысовского силла.

Падунский силл имеет статистически неразличимые полюсы с двумя вулканическими пульсами в разрезе р. Котуй (P11 и P14 в онкучакской свите). С большей частью норильского разреза Падунский силл сопоставить не удастся из-за отсутствия пульсов, намагниченных в обратной полярности, за исключением ивакинской свиты, а у пульсов ивакинской свиты угловая разница полюсов с полюсом по Падунскому силлу слишком велика. Существующая U-Pb датировка по Падунскому силлу [Патон и др., 2010] с учетом доверительных интервалов попадает в диапазон между U-Pb возрастaми по арыджангской и дельканской свитам Маймеча-Котуйского района [Kamo et al., 2003] и, следовательно, не противоречит возможной đồngовозрастности Падунского силла и онкучакской свиты. С другой стороны, если учитывать возможность совпадения разновременных полюсов, близость полюсов Падунского силла и пульсов онкучакской свиты может носить и случайный характер. Следовательно, наши данные не позволяют полностью исключить возможность среднетриасового возраста Падунского силла, установленного $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ датировками [Ivanov et al., 2009; Ivanov et al., 2013].

Тулунский силл имеет статистически неразличимые полюсы с пульсом P12 онкучакской свиты в разрезе р. Котуй и пульсом P1 ивакинской свиты в разрезе Ергалах Норильского района. Нужно отметить, что вариант, при котором все три этих магматических события являются синхронными, исключен, поскольку ивакинская свита по палеонтологическим данным имеет позднепермский³ возраст, а онкучакская свита залегает на арыджангской, датированной ранним триасом по палеонтологическим и геохронологическим данным [Иванов, 1959; Kamo et al., 2003]. Также

этот вариант противоречит вышеупомянутой схеме корреляции эффузивных траппов Маймеча-Котуйского и Норильского районов², согласно которой ивакинская и онкучакская свиты отвечают разным временным уровням. Кроме того, по Тулунскому силлу имеются только $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ датировки, дающие среднетриасовый возраст [Ivanov et al., 2013; Ivanov et al., 2009], что также вступает в противоречие с корреляцией Тулунского силла с любым из пульсов Норильского и Маймеча-Котуйского районов, поскольку ни ивакинская, ни онкучакская свита не могут быть отнесены к среднему триасу из-за наличия раннетриасовых датировок в вышележащих свитах [Kamo et al., 2003]. Таким образом, полученных данных на настоящий момент недостаточно, для того, чтобы уверенно выбрать какой-либо из возможных вариантов сопоставления Тулунского силла с траппами севера Сибирской платформы.

ВЫВОДЫ

Полученные результаты палеомагнитных исследований в совокупности с имеющимися геологическими, геохронологическими и палеонтологическими данными свидетельствуют о том, что в истории формирования пермо-триасовых траппов южной части Сибирской платформы (Ангара-Тасеевская впадина) выделяются три крупных магматических события, происходивших в течение короткого, в геологическом смысле, времени:

- 1) внедрение Толстомысовского силла и извержение туфов капаевской свиты в районе р. Ангара близ устья р. Каты;
- 2) внедрение Падунского силла;
- 3) внедрение Тулунского силла.

Анализ имеющихся палеомагнитных, геохронологических и палеонтологических данных указывает на раннетриасовый возраст Толстомысовского силла и капаевской свиты. О времени формирования Падунского силла сложно судить из-за противоречивости изотопных датировок, однако представление о синхронности формирования Падунского и Толстомысовского силлов опровергается разной полярностью средних направлений характеристической компоненты намагниченности. Полученные палеомагнитные данные свидетельствуют, что при картировании Толстомысовского и Падунского силлов к одному и тому же силлу зачастую относили разновозрастные магматические тела, а некоторые из опубликованных радиоизотопных датировок могут быть ошибочными. Внедрение Тулунского силла, согласно изотопным датировкам, происходило в среднетриасовое время, при этом полученные нами новые палеомагнитные данные не дают каких-либо дополнительных ограничений на возраст этого

² Фетисова А.М., Веселовский Р.В., Латышев А.В., Радко В.А., Павлов В.Э. Магнитная стратиграфия пермо-триасовых траппов долины реки Котуй в свете новых палеомагнитных данных // Стратиграфия. Геологическая корреляция (в печати).

³ Объяснительная записка к Государственной геологической карте Российской Федерации масштаба 1 : 1000000 (новая серия). Лист R-(45)-47-Норильск. Санкт-Петербург: изд-во ВСЕГЕИ. 2000. 479 с.

события. Эти три кратких мощных эпизода магматической активности произошли на фоне длительного менее интенсивного магматизма, который проявился в формировании мелких интрузивных тел и туфовых пачек. О положении в этой модели Усольского и Чуно-Бирюсинского силлов нельзя судить по причине отсутствия палеоманнитных данных по ним. Возможно, каждому из этих силлов также соответствует отдельный пик магматической активности.

Авторы выражают благодарность Г.З. Гурарию за рецензирование и замечания к статье. Работа выполнена при поддержке NSF, проект EAR-0807585, и РФФИ, гранты № 12-05-00403-а, № 12-05-31149, № 13-05-12030офи-м, и № 13-05-00235.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Васильев Ю.Р., Золотухин В.В., Феоктистов Г.Д., Прусская С.Н. Оценка объемов и проблема генезиса пермотриасового траппового магматизма Сибирской платформы // Геология и геофизика. 2000. Т. 41. № 12. С. 1696–1705.
- Домышев В.Г. Пирокластические толщи, трапповый вулканизм и тектоника юго-востока Тунгусской синеклизы. Изд-во “Наука”, Сибирское отделение. 1974. 118 с.
- Иванов А.И., Пирожников Л.П. Возраст щелочно-ультраосновных вулканогенных образований севера Сибирской платформы // Докл. АН СССР. 1959. Т. 127. № 5. С. 1078–1080.
- Наумов В.А., Анкудинова Л.А. Палинокомплексы и возраст вулканогенных отложений Ангара-Катангского района (Среднее Приангарье) // Геология и геофизика. 1995. Т. 36. № 1. С. 39–45.
- Никишин А.М. Тектонические обстановки. Внутриплитные и окраинноплитные процессы. М.: МГУ. 2002. 366 с.
- Павлов В.Э., Веселовский Р.В., Шаццло А.В., Галле И. Магнитная стратиграфия опорного разреза ордовика среднего течения р. Ангары — еще одно доказательство существования ордовикского геомагнитного суперхрона // Физика Земли. 2012. № 4. С. 14–22.
- Павлов В.Э., Флутто Ф., Веселовский Р.В., Фетисова А.М., Латышев А.В. Вековые вариации геомагнитного поля и вулканические пульсы в пермо-триасовых траппах Норильской и Маймеча-Котуйской провинций // Физика Земли. 2011. № 5. С. 35–50.
- Патон М.Т., Иванов А.В., Фиорентини М.Л., Мак-Наугтон Н.Ж., Мудровская И., Резницкий Л.З., Демонтерова Е.И. Позднепермские и раннетриасовые магматические импульсы в Ангара-Тасеевской синклинали, Южно-Сибирские траппы и их возможное влияние на окружающую среду // Геология и геофизика. 2010. Т. 51. № 9. С. 1298–1309.
- Феоктистов Г.Д. Петрология и условия формирования трапповых силлов. Изд-во “Наука”, Сибирское отделение. 1978. 166 с.
- Феоктистов Г.Д. Трапповые силлы большой протяженности на юге Сибирской платформы // Советская геология. 1976. № 12. С. 122–127.
- Храмов А.Н., Гончаров Г.И., Комиссарова Р.А. и др. Палеомагнитология. Л.: Недра. 1982. 312 с.
- Шурунов С.В. Критерии значимости в палеомагнетизме // Физика Земли. 1999. № 6. С. 89–92.
- Chadima M., Hroudka F. 2006. Remasoft 3.0 a user-friendly paleomagnetic data browser and analyzer // Travaux Géophysiques. XXVII. P. 20–21.
- Chenet A.L., Fluteau F., Courtillot V., Gerard M., Subbarao K.V. Determination of rapid Deccan eruptions across the Cretaceous-Tertiary boundary using paleomagnetic secular variation: Results from a 1200 m thick section in the Mahabaleshwar escarpment // J. Geophys. Res. 2008. V. 113. B04101, doi:10.1029/2006JB004635.
- Courtillot V., Olson P. Mantle plumes link magnetic superchrons to phanerozoic mass depletion events // Earth Planet. 2007. Sci. Lett. V. 260. № 3–4. P. 495–504.
- Davies G.F. Dynamic Earth: Plates, plumes, mantle convection. Cambridge University Press. 1999. 458 p.
- Debiche M.G., Watson G.S. Confidence limits and bias correction for estimating angles between directions with applications to paleomagnetism // J. Geophys. Res. 1995. V. 100. № B12. P. 24,405–24,430 (92JB01318).
- Enkin R.J. A computer program package for analysis and presentation of paleomagnetic data. Pacific Geoscience Centre, Geological Survey of Canada. 1994. P. 16.
- Fedorenko V.A., Lightfoot P.C., Naldrett A.J. et al. Petrogenesis of the flood-basalt sequence at Noril'sk, North-Central Siberia // Inter. Geol. Rev. 1996. V. 38. P. 99–135.
- Ivanov A.V., Demonterova E.I., Rasskazov S.V., Yasygina T.A. Low-Ti melts from the southeastern Siberian Traps Large Igneous Province: Evidence for a water-rich mantle source? // Journal of Earth System Science 2008. V. 117. P. 1–21.
- Ivanov A.V., He H., Yang L., Nikolaeva I.V., Palesskii S.V. $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ dating of intrusive magmatism in the Angara-Taseevskaya syncline and its implication for duration of magmatism of the Siberian Traps // Journal of Asian Earth Sciences. 2009. V. 35. P. 1–12.
- Ivanov A.V., He H., Yan L., Ryabov V.V., Shevko A.Y., Palesskii S.V., Nikolaeva I.V. Siberian Traps large igneous province: Evidence for two flood basalt pulses around the Permo-Triassic boundary and in the Middle Triassic, and contemporaneous granitic magmatism // Earth-Sciences Review. 2013. doi: 10.1016/j.earscirev. 2013.04.001.
- Ivanov A.V., Rasskazov S.V., Feoktistov G.D., He H., Boven A. $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ dating of Usol'skii sill in the southeastern Siberian Traps Large Igneous Province: evidence for long-lived magmatism. Terra Nova. 2005. V. 17. P. 203–208.
- Kamo S.L., Czamanske G.K., Amelin Yu., Fedorenko V.A., Davis D.W., Trofimov V.R. Rapid eruption of Siberian flood-volcanic rocks and evidence for coincidence with the Permian-Triassic boundary and mass extinction at 251 Ma // Earth and Planetary Science Letters. 2003. V. 214. P. 75–91.
- Kirschvink J.L. The least-square line and plane and the analysis of paleomagnetic data // Geophys. J.R. Astron. Soc. 1980. V. 62. P. 699–718.
- McFadden P.L., McElhinny M.W. Classification of the reversal test in palaeomagnetism // Geophys. J. Int. 1990. V. 103. P. 725–729.

- Metcalfe I., Isozaki Y.* Current perspectives on the Permian-Triassic boundary and end-Permian mass extinction: Preface // *Journal of Asian Earth Sciences*. 2009. V. 36. P. 407–412.
- Pavlov V., Courtillot V., Bazhenov M., Veselovskiy R.* Paleomagnetism of the Siberian traps: new data and a new overall 250 Ma pole for Siberia // *Tectonophysics*. 2007. V. 443. P. 72–92.
- Pavlov V.E., Veselovskiy R.V., Khokhlov A., Latyshev A.V., Fluteau F.* Refined permo-triassic paleomagnetic pole for the Siberian platform and geomagnetic secular variations at the Paleozoic-Mesozoic boundary as recorded in volcanic traps key sections of northern Siberia. Abstract GP11A-0999, presented at 2011 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 5–9 Dec.
- Renne P.R., Basu A.R.* Rapid eruption of the Siberian traps Flood Basalts at the Permo-Triassic Boundary // *Science*. 1991. V. 253. P. 176–179.
- Svensen H., Planke S., Polozov A.G., Schmidbauer N., Corfu F., Podladchikov Y.Y., Jamveit B.* Siberian gas venting and the end-Permian environmental crisis // *Earth and Planetary Science Letters*. 2009. V. 277. P. 490–500.
- Tauxe L., Kent D.V.* A simplified statistical model for the geomagnetic field and the detection of shallow bias in paleomagnetic inclinations: Was the ancient magnetic field dipolar? Timescales of the paleomagnetic field / ed. by Channell J.E.T. et al. American Geophysical Union. 2004. V. 145. P. 101–116.
- Tauxe L.* Essentials of Paleomagnetism. California university Press. 2010. 512 p.
- Zijderveld J.D.A.* A.C. demagnetization of rocks: analysis of results. Methods in paleomagnetism / Eds. Collinson D.W., Creer K.M. Amsterdam. Elsevier. 1967. P. 254–286.